



14 พฤศจิกายน 2567

การรับรองโครงสร้างเหล็กทนไฟ 3 ชั่วโมง

โครงการ : SCHNEIDER ELECTRIC

สถานที่ก่อสร้าง : 540 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เจ้าของงาน : บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0135562017198 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นิตินบุคคลจากสภาวิศวกร เลขทะเบียน 1939/64 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2568 โดยมีนายชาย แสงไสว เป็นวุฒิวิศวกรโยธาประจำบริษัทฯ ทะเบียนวิชาชีพเลขที่ วย.2190

ขอรับรองว่า โครงสร้างเหล็ก อาคารโรงงานและสำนักงาน ที่เลือกใช้วัสดุชนิด Neocoat Intumescent Solvent Base ได้ตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 834 ส่วนที่ 10 และส่วนที่ 11 (ISO 834 Part 10 and Part 11) ทำให้โครงสร้างเหล็กสามารถทนไฟได้ ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้าง และลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ.2566 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบ โครงสร้างอาคารและลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2567 โดยมีความหนาของ วัสดุตามเอกสารแนบ



(นาย ชาย แสงไสว)
กรรมการบริษัท

(นาย ชาย แสงไสว)
วุฒิวิศวกรโยธา วย.2190

NEOCOAT

Solvent based Intumescent Coating for Fire Protection System

Thickness Calculation

PROJECT : SCHNEIDER ELECTRIC

LOCATION : 540 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

OWNER : บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

DESIGN METHOD : ULC N 614

INTUMESCENT COATING : Neocoat (Fire rate 3 Hr.)

No.	Steel Section	Thickness (microns)
1	I 200 x 100 x 21.30 kg./m.	500
2	I 200 x 150 x 30.60 kg./m.	500
3	I 200 x 200 x 49.90 kg./m.	500
4	I 250 x 175 x 44.10 kg./m.	500
5	I 300 x 150 x 36.70 kg./m.	500
6	I 300 x 200 x 56.80 kg./m.	500
7	I 400 x 200 x 66.00 kg./m.	500
8	I 450 x 200 x 76.00 kg./m.	500
9	[[50 x 50 x 2.3 kg./m.	500



ชาย แสงไสว วย.2190

PRODUCT DESCRIPTION :

Neocoat intumescent paint-S is a solvent base fire retard coating. It's dries quickly. Upon exposure to fire or excessive heat the coating puffs up and forms a thick, dense, cellular form to have required fire protection on structural steel.

RECOMMENDED USE

Use for fireproofing, structural steel supports for equipment, pipe racks and tower skirts should require mechanical reinforcement, metal lath, hardware cloth, etc.

PHYSICAL DATA

Colour	White
Solid Content (%)	76± 2
Gloss	Flat
Surface	Steel
Film thickness recommended	wet 1000 microns dry 500 microns
Theoretical coverage	0.9 - 1.0 sq. m / kg @ dry 500 microns
SG	1.40 ± 0.05

QUALIFICATION :

ASTM E119-07a

APPLICATION DATA

Application method	Brush , Roller
Thinner/Cleaner	Thinner 4K No. 10
Temperature	Minimum 5-13° C
Humidity	Maximum 85 % R.H.

SURFACE PREPARATION

Surface is clean and dry . All loose , and flaking paint must be removed.

RECOMMENDED SYSTEM :

I Neocoat Red Oxide Primer	2 Superguard Zinc-H Grey
Neocoat Intumescent Paint-s	Neocoat Intumescent Paint-s
Neogloss Enamel	Neogloss Enamel



STORAGE AND HANDLING

Storage	The product must be store in well ventilated place protected from high temperature. Container must be kept tightly closed .
Handling	Handle with care . Stir well be for use .
Packing	22 kgs.

.....
ชาย แสงไสว วย.2190

HEALTH AND SAFETY

Avoid contact with skin and eyes wear. Wear suitable protective clothing such as overalls during painting.
Avoid skin contact. Spillage on skin should immediately be remove with soap and water. Eyes should be flushed with water and medical attention sought immediately.

Specification

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Neo coat Intumescent Paint-S

1. ราชการทั่วไป

- 1.) โครงการนี้จะดำเนินงานทั้งหมดโดยบริษัท ซึ่งจะมีการควบคุมโดยวิศวกรฝ่ายเทคนิค
- 2.) วิศวกรฝ่ายเทคนิคของบริษัท จะดูแลทั้งในเรื่องของคุณภาพ, การทำงาน, ความปลอดภัย และความสะอาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่ต้องการ
- 3.) คนงานและผู้ควบคุมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโครงการนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง และจะต้องตระหนักรู้เสมอว่าพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจะต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
- 4.) การทำงานทั้งหมดจะทำงานโดยยึดหลักของความปลอดภัย โดยเฉพาะนั่งร้านที่ใช้งานนั้น จะมีการใช้อุปกรณ์ที่เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยเสมอ รวมทั้งมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Neo coat Intumescent Paint-S)

Neo coat Intumescent Paint-S เป็นวัสดุป้องกันไฟประเภทสีอะคริลิค สูตรน้ำมัน (Solvent Base) ระบบ Intumescent มีคุณสมบัติพิเศษในป้องกันการลุกลามไหม้ของไฟ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดติดชั้นรองพื้นผิวงานโลหะและโลหะผสม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน และความสวยงาม ในกรณีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ความร้อนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวสี เพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันโครงสร้างเหล็กจากความร้อน ยับยั้งการแผ่ความร้อน ลดการลุกลามไหม้บริเวณพื้นผิวของวัสดุที่ติดไฟได้

3. มาตรฐานการทดสอบ

Neo coat Intumescent Paint - S ผ่านการทดสอบวัสดุป้องกันไฟ ตามมาตรฐาน

- ASTM E119 - Fire Tests of Building Construction and Materials
- Wor Sor Tor Certificate (วุฒิวิศวกรรับรอง)

4. การติดตั้ง

4.1 ความพร้อมของหน้างาน

ก่อนที่จะทำการติดตั้งวัสดุกันไฟ Neo coat Intumescent Paint – S ผู้ติดตั้งควรจะต้องตรวจสอบ

รายละเอียดดังต่อไปนี้



ชาย แสงไสว วย.2190

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - ไฟฟ้า | - หน้ากาก |
| - การระบายอากาศ | - แสงสว่าง |
| - น้ำประปา | - สถานที่ที่ขยะ |
| - น้ำร้อน | - อุปกรณ์การทำงาน |

เพื่อป้องกันวัสดุไม่ให้ปนเปื้อนพื้นที่บริเวณข้างเคียง

อุณหภูมิหน้างาน

อุณหภูมิหน้างานที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งวัสดุกันไฟอยู่ระหว่าง $10^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ หรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะติดตั้ง ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งสีกันไฟในกรณีที่ความชื้นในอากาศมาก เพื่อป้องกันการจับตัวกันของความชื้นบนพื้นผิวเหล็ก

4.2 อุปกรณ์ติดตั้ง

1. แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นสี Airless
2. น้ำร้อน (กรณีทาบนที่สูง)
3. ติดตั้งวัสดุป้องกันบริเวณข้างเคียงและอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดจากหยดหรือหกเลอะ
4. ติดตั้งวัสดุป้องกันเพื่อไม่ให้โดนฝนขณะทำการติดตั้ง

4.3 การเตรียมผิวเหล็ก

ก่อนที่จะมีการทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมที่เหมาะสมเสียก่อน พื้นผิวเหล็กที่ทาสีรองพื้นกันสนิมแล้ว จะต้องไม่มีคราบน้ำมัน สารหล่อลื่น ฝุ่นละอองหรือ สะเก็ดสนิม ที่จะทำให้คุณสมบัติในการเกาะติดระหว่าง Neo coat Intumescent Paint-S กับสีรองพื้นกันสนิมเสียไป

4.4 การทาสีรองพื้นกันสนิม (Primer)

สีรองพื้นที่เหมาะสมสำหรับสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S จะใช้ได้กับสีรองพื้นทุกชนิด เช่น เรด เลดไอรอนออกไซด์ (Red Lead Iron Oxide Primer), อีพอกซี โพลีเอไมด์ (Epoxy Polyamide), ไวนิล โมดิไฟด์ อีพอกซี (Vinyl Modified Epoxy), ซิงค์ เอ็นริช อีพอกซี (Zinc Enriched Epoxy) , อัลคยด์ (Alkyd) ฯลฯ



[Signature]

4.5 สีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S

บันทึกความหนาของสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S นำหนัก 22 กิโลกรัม (5 US.GL) โดยผสมทินเนอร์ AAA ประมาณ 10 % หรือ 3 กิโลกรัม ของปริมาณน้ำหนัก โดยใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี Airless ทาได้ประมาณ 23 - 25 ตารางเมตร (2 - 3 รอบ) ที่ความหนา 500 ไมครอน หรือ

.....
ช่วย ส่งไป วย.2190

ประมาณ 0.5 mm. แต่ละรอบเว้นระยะ 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้แห้งสนิท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิ, ลม และ ความชื้น) จนได้ความหนา 500 ไมครอน หรือมากกว่าความหนา 500 ไมครอน ขึ้นไป

4.6 สีทับหน้า (Topcoat)

การทาสีทับหน้า ต้องทาหลังจากการทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S เมื่อได้ความหนาที่ 500 ไมครอน แล้ว (ตามหัวข้อ 4.5) สีทับหน้าที่เหมาะสมกับสีกันไฟ สามารถใช้ได้กับทุกประเภทสี ได้แก่ สีอคริลิค , สีฟลักซ์ , สีโพลียูรีเทน ฯลฯ โดยความหนาของสีทับหน้าควรอยู่ที่ประมาณ 50 - 100 ไมครอน

5. การตรวจสอบความหนา

การทาสี Neo coat Intumescent Paint-S จะมีการตรวจสอบความหนาด้วยอุปกรณ์วัดความหนาตรวจสอบความหนาขณะแห้ง โดยการใช้อุปกรณ์วัดความหนาลักษณะนี้

6. การจัดเก็บวัสดุ

ควรจัดเก็บวัสดุในสถานที่แห้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7° C ถึง 35° C ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุอยู่ในสถานที่ที่มีความร้อนสูงหรือกลางแดดจ้า

วัสดุ Neo coat Intumescent สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี หลังจากวันที่ผลิตออกจากโรงงาน ในสภาวะที่บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีเปิดใช้งาน

7. ข้อควรระวัง

กรณีต้องทำงานในฤดูฝนหรือทำงานในขณะฝนตก โครงสร้างเหล็กที่ทาสีกันไฟ จะต้องอยู่ภายใต้หลังคาหรือวัสดุปกคลุมที่สามารถป้องกันฝนไม่ให้ถูกสีกันไฟ ในขณะที่ยังไม่แห้ง เพราะสีอาจบวมตัวหากโดนน้ำ



ชาย แสงไสว วย.2190



FSRG

Fire Science Research Group

Fire Safety in the Built Environment

REPORT NO.: FSRG 2019/035

Description of Test:

A non-loadbearing fire resistance test with fire from four sides of five (5) short sections of steel Column with H_p/A of $89m^{-1}$, $89m^{-1}$, $134m^{-1}$, $134m^{-1}$ and $180m^{-1}$, claim to be coated with multiple thickness of Unique Intumescent Paint-S, in accordance to ISO 834 Part 1:1999.

Sponsor:

Unique Products (Thailand) Co., Ltd.
104/35-36 Moo 12 Bangpla,
Bangplee Samutprakam, 10540,
Thailand

Test Performed by:

Fire Science Research Group
No. 31, Jalan Perindustrian 5,
Sakinas Industrial Park, Off Jalan Haji Abdul Manan
5 1/2 Miles, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Date of Test:

30th of August 2019

Date of Report:

1st December 2019



ชาย แสงไสว วย.2190



This report may only be reproduced by the sponsor in full, without comment, abridgement, alteration or addition; unless otherwise agreed in writing by Fire Science Research Group.

SUMMARY

On 30th August 2019, a non-loadbearing fire resistance test, with fire from four sides, was carried out on five (5) short sections of steel Column, all of which are of 1000mm in height and spray coated with different thickness of Unique Intumescent Paint-S.

The five specimens were of different section factors (H_p/A) and as below:

Specimen A: 486mm x 200mm x 17mm, $H_p/A-89m^{-1}$ spray coated with 1.05mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen B: 486mm x 200mm x 17mm, $H_p/A-89m^{-1}$ spray coated with 2.02mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen C: 506mm x 200mm x 11.5mm, $H_p/A-134m^{-1}$ spray coated with 0.84mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen D: 506mm x 200mm x 11.5mm, $H_p/A-134m^{-1}$ spray coated with 2.03mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen E: 200mm x 200mm x 8mm, $H_p/A-180m^{-1}$ spray coated with 2.48mm of Unique Intumescent Paint-S

A steel plate of 600mm x 400mm x 10mm thick and 400mm x 400mm x 10mm thick was fully welded to the bottom of the H-Column to act as its base.

The specimen was subjected to a fire resistance test in accordance with the heating conditions and the relevant criteria specified in ISO 834 Part 1:1999. The Standards describe methods for the determination of the fire resistance of elements of building construction-General requirement. The temperature of the column was recorded with thermocouples type K fixed to the column.

The table below summarises the details of the protective coating and time recorded for the column to reach critical temperature of 550°C for mean temperature:

Description of specimen	Time to reach 550°C for mean temperature	Time to reach 650°C for mean temperature
Specimen A	60 Minutes	83 Minutes
Specimen B	37 Minutes	90 Minutes
Specimen C	31 Minutes	64 Minutes
Specimen D	28 Minutes	64 Minutes
Specimen E	28 Minutes	64 Minutes

The test was terminated at 95 minutes.



ชาย แสงไสว วย.2190

ที่ E10091220835161



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135562017198

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายชาย แสงไสว/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 2 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนาย

ทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

แพรวทิพย์

(นางสาวแพรวทิพย์ ทิพย์ศรีบุตร)

นายทะเบียน



ชาย แสงไสว วย.2190

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่แนบมาหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220835161

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-11-04 T10:28:56+0700

ที่ E10091220835161



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220835161

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้รับรองคุณสมบัติสักรัณ / สักรัณไฟ / วัสดุกันไฟ / วัสดุทนไฟ



ชาย สงสไวย วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220835161

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-11-04 T10:28:56-0700

2/5

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

66 แพรททิซ

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการวางของขึ้นส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



ชาย แสงไสว ว.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เป้าหมาย
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....35.....ข้อ ดังนี้

- (22) ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ คีรติกรรมก่อสร้าง ดำรงปริมาณงาน ควบคุมงานก่อสร้าง โรงเรียน.....
รวมถึงรับตกแต่งภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท
- (23) ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ กำหนด ทดสอบ คำนวณ วิจัยวางแผน งานด้านการบริหาร
และการจัดการงานก่อสร้าง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วางโครงการ และให้คำปรึกษาหารือดำเนินการก่อสร้าง
- (24) ประกอบกิจการรับทำงานรื้อถอน เคลื่อนย้าย คัดแปลง ต่อเติม เสริมความแข็งแรงอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (25) ประกอบกิจการสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม รั้ววัดที่ดิน และงานสำรวจทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ รวมทั้งรับจ้าง
ถ่ายภาพทางอากาศ
- (26) ประกอบกิจการศึกษา และจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการทำโครงการต่าง ๆ
- (27) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง แลกเปลี่ยน หรือจัดหาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน อาคาร ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เพื่อการจำหน่าย
- (28) ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม โยธาทุกแขนง
- (29) ประกอบกิจการ รับให้คำปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ คำนวณ ทดสอบ คำนวณ วิจัย ควบคุมดูแลการบริหาร หรือการ
วางแผนโครงการ งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกแขนง
- (30) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำจัดพิมพ์และเผยแพร่ ข้อมูลทุกประเภท เพื่อจัดจำหน่าย รวมถึงข้อมูล
ในเชิงวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกแขนง



ชาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....35.....ข้อ ดังนี้

- (31) ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาทางด้านงานก่อสร้าง งานโครงสร้างเหล็กเซลล์าร์บีม (Cellular Beam) และงานเหล็กทงชนิด งานฐานราก . งานซ่อมแซม โครงสร้างทุกชนิด 66 พรรษา
- (32) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างหลังคาเซลล์าร์บีม หลังคาคลุม โคมอาคาร สร้างโรงงาน โกดังเก็บสินค้า
- (33) ประกอบกิจการควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการงานสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรม และงานโยธา ทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการให้คำปรึกษางานด้าน แบบจำลองสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling)

ใช้รับรองคุณสมบัติสินค้า / สิ่งพิมพ์ / วัสดุภัณฑ์ / วัสดุทนไฟ เท่านั้น



ชาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





สภาวิศวกร

ใช้รับรองคุณสมบัติ
ตามพรบ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒
ไม่อนุญาตให้มีใบเพื่อแสดงว่า
ได้รับอนุญาต

บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด



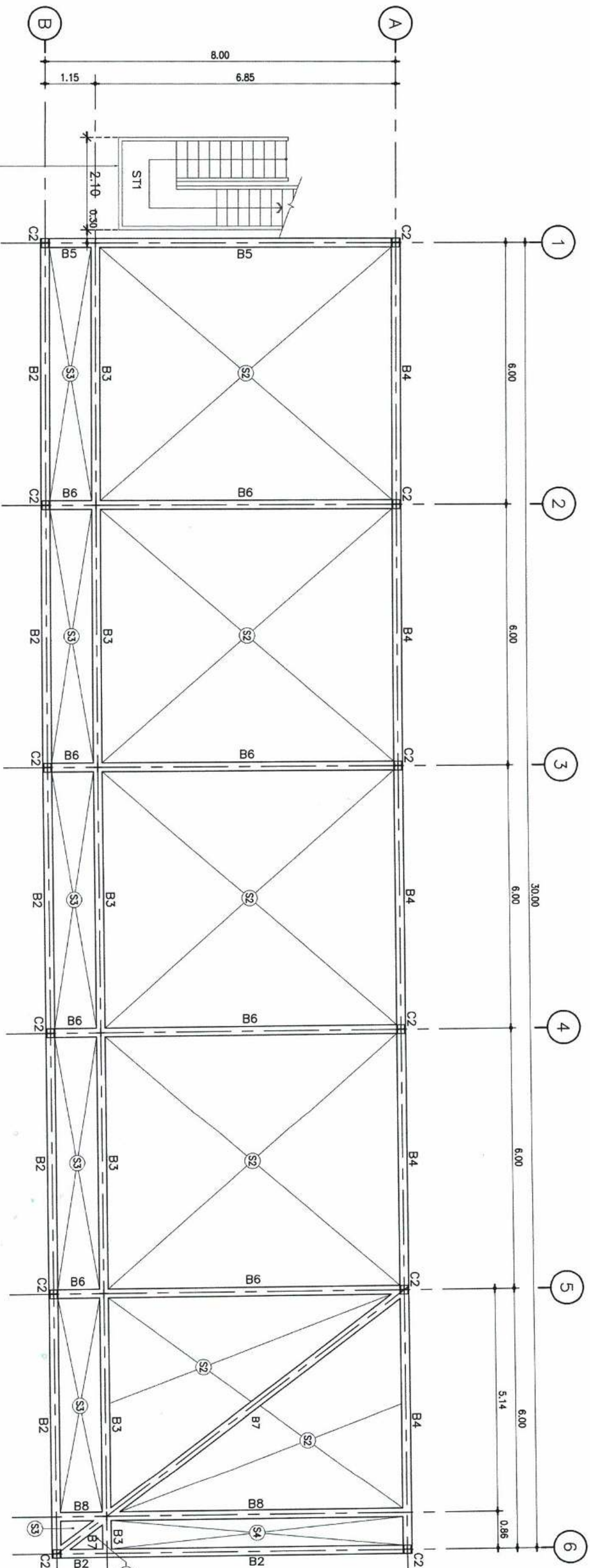
ชาย แสงไสว วย.2190

ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลขทะเบียน ๑๙๓๙/วิศวกรรม ๒๕๖๕
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒๕

(นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์)
นายกสภาวิศวกร



NOTE : (LIVE LOAD : LL) = 300 KSM.)

BEAM PLAN OF THE 1st FLOOR

NOTE:

C2 = I 200x200x49.90kg./m.

โครงการนี้ใช้วัสดุเหล็กที่เคลือบด้วยสี MECCOAT INTUMESCENT
ความหนา 500 ไมครอน สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 834 ส่วนที่ 10 และส่วนที่ 11 ทำให้โครงสร้างเหล็ก
สามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2566 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2567

ชวย แสงไศย วย.2190

SPECIFICATIONS

TYPE OF INSTALLATION : SOLAR MODULES : INJECTION VOLTAGE :
AZIMUTH : INVERTERS :
TILT : POWER PEAK :
This document is confidential and bound by professional

Rev. No.	Date	Revision/Issue	Designer	Controller
A				
B				
C				
D				
E				

Drawing Title

BEAM PLAN OF THE 1st FLOOR.



Company Name and Address

143/15, 144, TESCO TOWER, 19TH FLOOR, NORTH SATHORN
ROAD, SLOK, BANGKOK, BANGKOK 10500



Project Name and Address

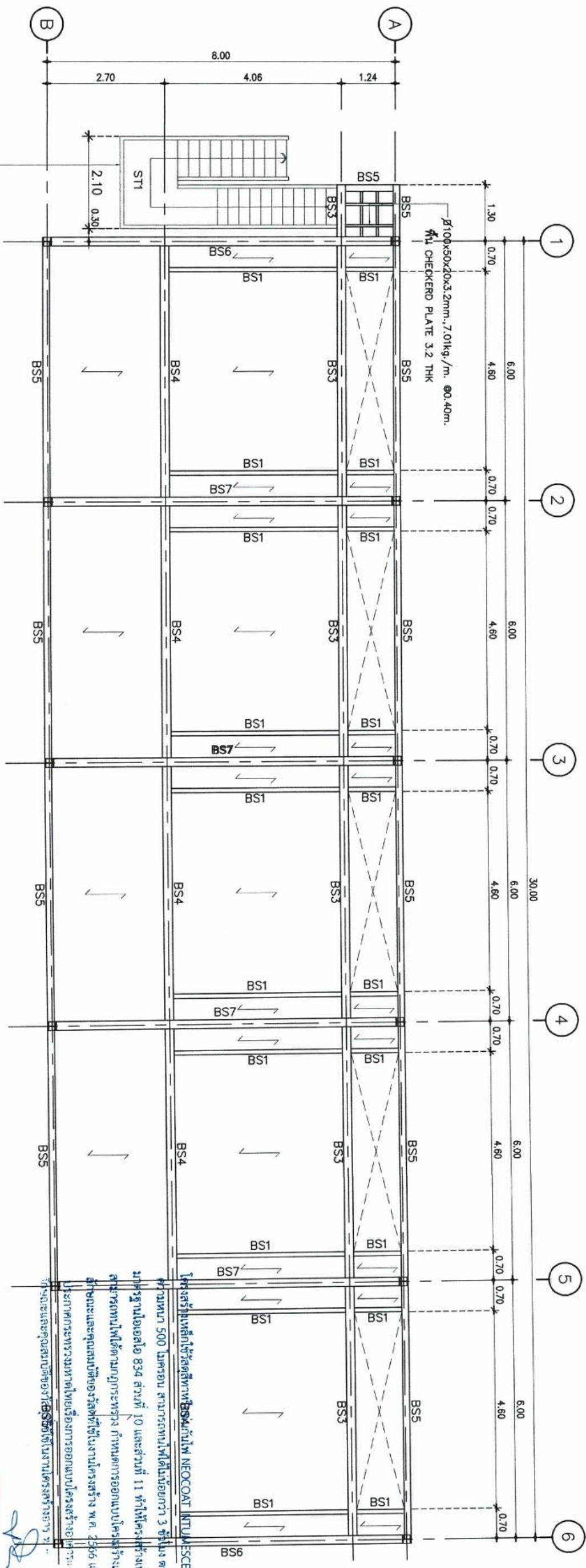
SCHNEIDER ELECTRIC
143/15, 144, TESCO TOWER, 19TH FLOOR, NORTH SATHORN
ROAD, SLOK, BANGKOK, BANGKOK 10500

Scale

1:100

Sheet

S.03



SEE DETAIL " A "

NOTE : (LIVE LOAD : LL) = 150 KSM.)
NOTE : INTUMESCENT FIRE COATING STEEL STRUCTURAL

BEAM PLAN OF THE 2nd FLOOR
ขยาย ส่วน วย. 2190
1:100

- NOTE:
- PRECAST SLAB PLANK 0.05x0.35 m.LL=150 kg./m.
 - TOPPING 0.05 m. THK REINFORCING WIRE MESH 4x4mm.Ø 0.20m.
 - BS1 = I 200x100x21.30kg./m.
 - BS2 = I 200x150x30.60kg./m.
 - BS3 = I 250x175x44.10kg./m.
 - BS4 = I 300x200x56.80kg./m.
 - BS5 = I 300x150x36.70kg./m.
 - BS6 = I 400x200x66.00kg./m.
 - BS7 = I 450x200x76.00kg./m.

SPECIFICATIONS

TYPE OF INSTALLATION :	SOLAR MODULES :	INJECTION VOLTAGE :
AZIMUTH :	INVERTERS :	
TILT :	POWER PEAK :	
This document is confidential and bound by professional		

Rev.	No.	Date	Revision/Issue	Designer	Controller
E					
D					
C					
B					
A					

Drawing Title

BEAM PLAN OF THE 2nd FLOOR.

Company Name and Address

greenyellow
smart energy solutions
48/13-14, TRISO TOWER, 19TH FLOOR, NORTH SATHORN
ROAD, SATHORN SAENSUK, BANGKOK 10500

Project Name and Address

Schneider Electric
SOLAR & ENERGY STORAGE SYSTEM
SATHORN SAENSUK, BANGKOK 10500

Project

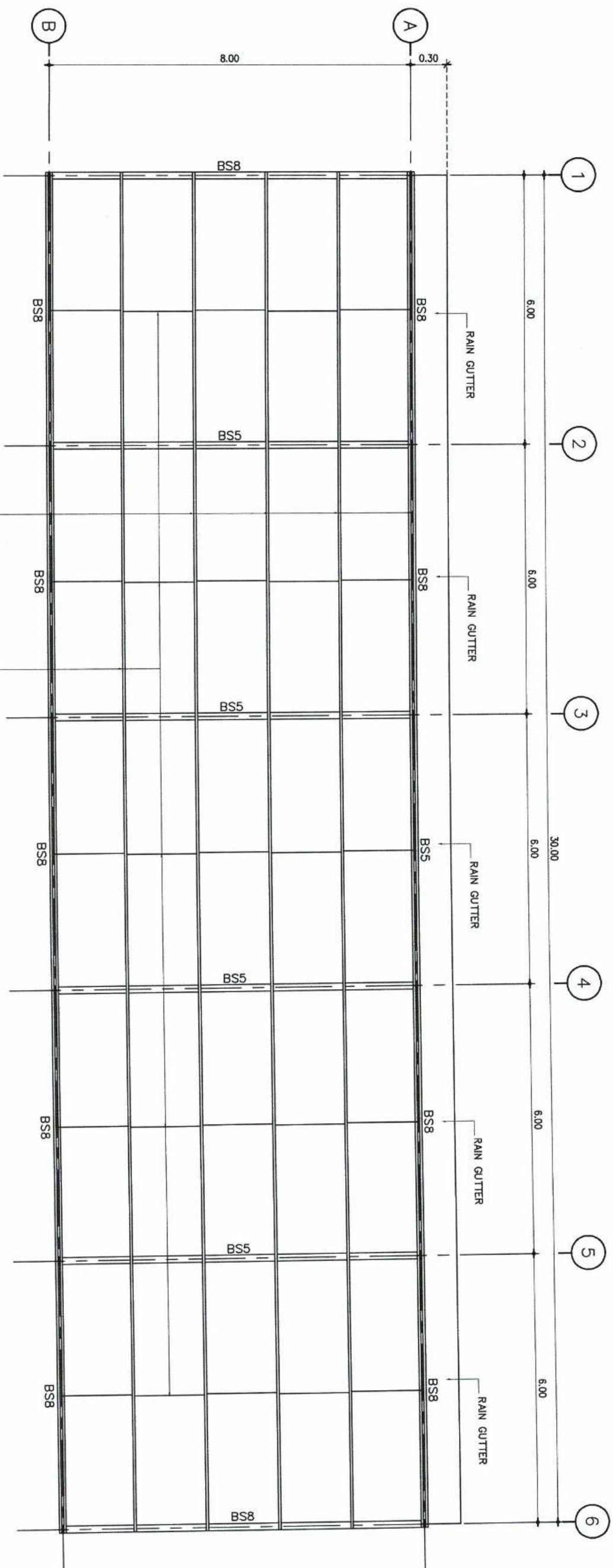
SCHNEIDER ELECTRIC

Scale

1:100

Sheet

S.04



NOTE : INTUMESCENT FIRE COATING STEEL STRUCTURAL

โครงสร้างเหล็กใช้สีขี้ผึ้งเคลือบกับเหล็ก INTUMESCENT ความหนา 500 ไมครอน สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตามมาตรฐานไอเอสโอ 834 ส่วนที่ 10 และส่วนที่ 11 ทำให้โครงสร้างเหล็กสามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2566 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2567

[Signature]

ชาย แสงสว่าง ย.2190

SPECIFICATIONS

TYPE OF INSTALLATION : SOLAR MODULES : INJECTION VOLTAGE :
AZIMUTH : INVERTERS :
TILT : POWER PEAK :
This document is confidential and bound by professional secrecy

E				
D				
C				
B				
A				
No.	Date	Revision/Issue	Designer	Controller

Drawing Title

ROOF TRUSS PLAN

Company Name and Address
greenyellow
smart energy solutions
41/1,3-4, TESCO TOWER, 19TH FLOOR NORTH SATHORN
ROAD, SATHORN, BANGKOK 10500

Project Name and Address
Schneider Electric
SCHNEIDER ELECTRIC
SINO S&S SHANGHAI INDUSTRIAL ZONE
SHANGHAI, CHINA, 201300

Project
SCHNEIDER ELECTRIC
Scale
1:100
Sheet
S.05